SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	Se presenta una arquitectura monolítica desplegada en un único servidor de aplicaciones, lo que genera un punto único de fallo. En caso de caída del servidor, el sistema completo quedaría indisponible, afectando la continuidad del servicio.
Orientación de la decisión	Se busca mejorar la disponibilidad del sistema manteniendo la arquitectura monolítica, mediante estrategias de infraestructura como replicación del servidor, balanceo de carga y mecanismos de recuperación automática.
Supuestos	• El sistema está desarrollado como una aplicación monolítica. • Se dispone de infraestructura en la nube o virtualizada. • El tráfico del sistema puede crecer progresivamente.
Restricciones	• Limitación de recursos para rediseñar completamente la arquitectura. • Dependencia actual de un único despliegue del backend. • Presupuesto limitado para infraestructura avanzada.
Requerimientos relacionados	• El sistema debe ser capaz de continuar operando si una instancia del servidor falla. • Asegurar un tiempo de recuperación bajo, idealmente menor a unos minutos.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1:** Mantener una única instancia del servidor **Alternativa 2:** Desplegar múltiples instancias (Redundancia) **Alternativa 3:** Migrar a microservicios
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1** **Es** fácil de implementar, pero cumple requisitos de disponibilidad ya que no se puede mantener funcionando **Alternativa 2** Cumple alta disponibilidad y Permite escalar pero requiere sesiones y ñayor efuerzo de implemtnación **Alternativa 3** Alta resiliencia, escalabilidad avanzada pero no es viable por tiempo que dura sin funcionamiento y complejidad de trasladar los microservicios
Alternativa seleccionada y Justificación	alternativa 2: desplegar múltiples instancias del monolito con un balanceador de carga.

	Con esto elimina el punto único de fallo y puedo mantener el sistema disponible incluso si una instancia falla.
Decisiones relacionadas	Manejo de sesiones (stateless o almacenamiento compartido)
Comentarios	<Otra información no contemplada en el formato>